

Plano de Inovação Disruptiva & Regulação SUS

Santa Casa de Caridade de Bagé · Sala de Situação

Estudo Técnico de Recursos Estratégicos, Inteligência Preditiva e Sustentabilidade Orçamentária

CNES: 2261987
CNPJ: 87.408.845/0001-07
Data: Setembro / 2026
Classificação: Estratégico / Restrito

Propósito Executivo: Este documento apresenta 10 inovações de alto rendimento projetadas sob medida para a realidade operacional da Santa Casa de Bagé. As soluções foram concebidas para transformar a gestão de dados hospitalares em alavanca de negociação orçamentária com o Estado (RS), municípios do Consórcio CISA e Ministério da Saúde, prevenindo perdas crônicas e gerando superávit sustentável.

1 Sentinela Pré-Faturamento & "Gêmeo Digital" de Glosas SUS

INTELIGÊNCIA DE FATURAMENTO

Audita preventivamente os arquivos de remessa do BPA (ambulatorial), APAC e AIH (internação) antes da transmissão ao Datasus. Simula a crítica oficial cruzando regras de compatibilidade do SIGTAP: **CID Principal × Procedimento × CBO do Profissional × Sexo/Idade × Habilitações no CNES.**

IMPACTO NA SANTA CASA: Previne até 95% das glosas administrativas antes de enviar a fatura. Reduz o ciclo de recebimento em 45 dias e estanca perdas financeiras invisíveis.

Stack: Python + Pandas + SQLite (Zero build)

2 Cross-Matching Inteligente de Emendas Parlamentares

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Cruza automaticamente as emendas de custeio/serviço liberadas no Fundo Nacional de Saúde (FNS) com a demanda reprimida de cirurgias eletivas e exames da **7ª Coordenadoria Regional de Saúde (7ª CRS).**

IMPACTO NA SANTA CASA: Indica exatamente qual mutirão cirúrgico liquida a contrapartida obrigatória de 30% gerando o maior saldo livre em caixa e menor custo por procedimento executado.

Stack: Algoritmo de Otimização Linear + Pandas

3 Balança de Arbitragem de Capacidade Instalada

OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL

Motor de inteligência operacional que compara em tempo real a margem líquida de cada hora ociosa de centro cirúrgico e leitos hospitalares entre três destinações concorrentes: **Consórcio CISA vs. Metas do ASSISTIR vs. Mutirões de Emendas.**

IMPACTO NA SANTA CASA: Maximiza a receita por metro quadrado hospitalar, garantindo que salas cirúrgicas sejam alocadas para a pactuação com maior retorno financeiro imediato.

Stack: Motor Analítico Python + Chart.js

4 Gerador Automatizado de Defesa de Metas do Programa ASSISTIR

DEFESA REGULATÓRIA

Monitora a Matriz de Qualidade da Portaria SES/RS nº 537/2021 e nº 46/2026. Se a produção física sinalizar risco de retenção por não atingimento das faixas de 85% ou 70%, gera automaticamente a **minuta técnica de recurso fundamentada para a CIB/SES-RS.**

IMPACTO NA SANTA CASA: Evita retenções de centenas de milhares de reais mensais, comprovando absenteísmo de pacientes da regulação municipal ou desabastecimento de insumos regulados.

Stack: Templates Jinja2 + pdfplumber

5 Geointeligência de Evasão e Atração Regional (CISA / 7ª CRS)

GEOINTELIGÊNCIA SUS

Mapeia os fluxos de encaminhamento de pacientes dos municípios consorciados (Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Aceguá, Candiota, Hulha Negra). Identifica se exames pactuados na tabela do CISA estão sendo direcionados para outros polos (Pelotas ou Porto Alegre).

IMPACTO NA SANTA CASA: Fornece evidências geográficas e dados auditados para a diretoria cobrar os prefeitos e secretários na Assembleia do CISA, recuperando a demanda regional.

Stack: Leaflet.js + OpenStreetMap (100% Free)

6 Grafo de Dependência Regulatória e Médicos com RQE

COMPLIANCE & HABILITAÇÕES

Mapeia a rede viva de interdependências: **Habilitações Ministeriais do CNES ↔ Especialidades ↔ Médicos com RQE vinculados ↔ Equipamentos e Laudos de Calibração.**

IMPACTO NA SANTA CASA: Alerta em vermelho quando a saída de um único médico de 20h ou o vencimento de um laudo ameaça derrubar uma habilitação inteira de Alta Complexidade (ex: Glaucoma 0506).

Stack: Cytoscape.js (sem D3)

7 Atas Executivas Inteligentes de Negociação (CIR / CIB / CISA)

IA LOCAL PRIVADA

Gravação e processamento em rede local fechada de reuniões de negociação de tabelas, rateio de consórcio e comissões intergestores. Transcreve o áudio e estrutura os acordos firmados sem conectar com a nuvem.

IMPACTO NA SANTA CASA: Sigilo absoluto e segurança jurídica. Transforma gravações brutas em atas executivas com compromissos de repasse e deliberações prontas para assinatura.

Stack: Whisper Local + Ollama Local (Privacidade Total)

8 Custeio Direto por Procedimento (TDABC Hospitalar Simplificado)

ENGENHARIA DE CUSTOS

Calcula o custo minuto-a-minuto de cada procedimento cirúrgico ou diagnóstico: tempo de sala cirúrgica + remuneração do especialista com RQE + técnico de enfermagem + depreciação de maquinário + kit descartável.

IMPACTO NA SANTA CASA: Classifica os procedimentos do contrato CISA em "Procedimentos Âncora" (margem líquida positiva) e "Procedimentos Dreno" (prejuízo oculto), pautando renegociações de preços.

Stack: Motor em Python acoplado ao simulador CISA

9

Radar de Habilitações com "Dossiê SAIPS" Automatizado

EXPANSÃO DE RECEITA

Monitora a produção espontânea de média e alta complexidade e compara com os critérios de portarias vigentes do Ministério da Saúde. Detecta quando o hospital já atinge o volume mínimo para pleitear novas habilitações.

IMPACTO NA SANTA CASA: Monta automaticamente o relatório comprobatório para protocolo no SAIPS/MS (ex: novas habilitações em Traumatologia-Ortopedia, UTI Coronariana ou Oncologia Clínica).

Stack: Python + SQLite + Templates de Portarias

10

Simulador de Estresse de Caixa SUS (Cenários de Choque)

GESTÃO DE RISCOS

Simulador preditivo que permite aplicar testes de estresse financeiro em 1 clique: atraso de 60 dias do ASSISTIR, dissídio de 7% na enfermagem ou queda de 30% nos encaminhamentos do CISA.

IMPACTO NA SANTA CASA: Modela a curva de fluxo de caixa hospitalar nos próximos 12 meses, prevendo a data exata de ruptura de caixa e orientando contingenciamentos com antecedência.

Stack: Algoritmo Estocástico Python + Chart.js

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO ESTRATÉGICA (IMPACTO VS. COMPLEXIDADE)

#	FUNCIONALIDADE	IMPACTO FINANCEIRO	COMPLEXIDADE	CAMADA PRINCIPAL	PRAZO SUGERIDO
1	Sentinela Pré-Faturamento & Glosas SUS	Altíssimo (Imediato)	Média	Dados (Pandas + SQLite)	Fase 1 (Curto Prazo)
4	Gerador de Defesa de Metas ASSISTIR	Altíssimo (Proteção)	Baixa	PDF / Templates Jinja2	Fase 1 (Curto Prazo)
8	Custeio Direto por Procedimento (CISA)	Alto (Margem)	Baixa	Motor de Cálculo JS/Python	Fase 1 (Curto Prazo)
2	Cross-Matching de Emendas Parlamentares	Alto (Caixa Livre)	Média	Algoritmo de Alocação	Fase 2 (Médio Prazo)
6	Grafo de Dependência Regulatória (RQE)	Crítico (Habilitação)	Média	Grafos (Cytoscape.js)	Fase 2 (Médio Prazo)
5	Geointeligência de Evasão Regional (CISA)	Alto (Pactuação)	Média	Mapas (Leaflet.js + OSM)	Fase 2 (Médio Prazo)
10	Simulador de Estresse de Caixa SUS	Alto (Governança)	Média	Gráficos (Chart.js + Python)	Fase 2 (Médio Prazo)
7	Atas Inteligentes de Negociação (CIR/CISA)	Alto (Blindagem Jurídica)	Média	Áudio (Whisper + Ollama)	Fase 3 (Expansão)
3	Balança de Arbitragem de Capacidade	Alto (Eficiência)	Média	Lógica de Decisão	Fase 3 (Expansão)
9	Radar de Habilitações (Dossiê SAIPS)	Altíssimo (Novos Tetos)	Alta	Compliance SUS	Fase 3 (Expansão)